

基于 $SE(3)$ 几何与能量结构约束的 AUV 连续 时间动力学学习方法

摘要

六自由度自主水下航行器动力学学习同时受到姿态几何约束、水动力耗散、执行器滞后和海流扰动的影响。传统解析模型能够揭示质量、Coriolis、阻尼、恢复力和输入功率之间的结构关系，但依赖水动力参数、执行器模型和平台特定假设；普通黑箱神经动力学模型具有较强表达能力，却难以保证长期递推中的姿态一致性、能量角色可解释性和海流速度语义一致性。为此，本章构造一种面向 AUV 长期轨迹预测的 SE(3) 结构化、能量约束神经微分方程模型。为便于与实现和实验标识对应，以下将该模型简称为 AUVHamNODE。该模型在数据空间保存体坐标系总体速度，在模型空间使用相对水速度参数化水动力相关广义力，并通过正定质量、标量势能、正定耗散、斜对称零功率耦合、执行器滞后和可学习广义力分支构造开放式端口哈密顿风格机械核心。本章重点给出问题定义、速度契约、结构化向量场、能量平衡命题、神经参数化和验证协议，并明确其理论声称边界。

目录

第一章 基于 $SE(3)$ 几何与能量结构约束的 AUV 连续时间动力学学习方法	2
1.1 研究问题与章节贡献	2
1.2 问题定义与速度契约	2
1.2.1 坐标系、状态与控制	2
1.2.2 总体速度与相对水速度	3
1.2.3 数据空间、模型空间与输出空间	3
1.3 理论基础	4
1.3.1 受控 Neural ODE	4
1.3.2 Hamiltonian 与端口哈密顿结构	4
1.3.3 Fossen 型海洋航行器被动性	4
1.4 结构化连续时间模型	4
1.4.1 $SE(3)$ 运动学	4
1.4.2 相对动量与机械存储函数	5
1.4.3 非保守广义力分解	5
1.4.4 执行器滞后与外源海流通道	5
1.4.5 相对动量动力学	5
1.5 能量平衡命题与声称边界	6
1.6 神经参数化与实现对应	6
1.7 训练与验证协议	6
1.7.1 控制块训练任务	6
1.7.2 长期 rollout 验证	6
1.7.3 结构消融与证据状态	7
1.8 讨论与局限性	7
1.9 本章小结	7

第一章 基于 SE(3) 几何与能量结构约束的 AUV 连续时间动力学学习方法

1.1 研究问题与章节贡献

六自由度 AUV 的长期动力学预测是一个受控连续时间建模问题。状态演化同时包含惯性系位置、三维姿态、体坐标速度、执行器内部状态和环境海流上下文。短时预测误差较小的模型，在长时域递推中仍可能因为姿态漂移、速度偏置、能量异常或海流速度语义混淆而出现明显误差累积。

本章关注的问题是：如何在保持神经微分方程表达能力的同时，把 AUV 动力学中与几何、能量、耗散、执行器和海流相对速度相关的结构写入连续时间向量场。本文方法的目标不是将某个 REMUS100 风格工程模拟器逐项改写为严格闭合端口哈密顿系统，而是构造一个可学习、可消融、可长期递推验证的结构化动力学假设空间。

本章贡献包括：建立数据空间总体速度与模型空间相对水速度之间的速度契约；在 SE(3) 运动学下构造能量约束 Neural ODE；将非保守广义力分解为耗散、零功率耦合和可学习广义力分支；给出静水条件下机械核心的能量平衡命题；并形成面向短时预测、长期 rollout、结构消融和物理诊断的验证协议。

1.2 问题定义与速度契约

1.2.1 坐标系、状态与控制

设 n 表示惯性坐标系或导航坐标系， b 表示 AUV 体坐标系。AUV 配置由

$$q = (x, R), \quad x \in \mathbb{R}^3, \quad R \in \text{SO}(3) \quad (1.1)$$

表示，其中 R 将体坐标系向量映射到惯性坐标系。角速度 $\omega \in \mathbb{R}^3$ 在体坐标系表达，控制命令 $u_c \in \mathbb{R}^m$ 在单个控制块内作为外源输入给定，实际执行器状态 $u_a \in \mathbb{R}^m$ 由一阶滞后动态演化。

1.2.2 总体速度与相对水速度

有海流时，航行器相对于惯性系的总体速度与相对于周围水体的速度不同。令惯性系海流速度为 $v_c^n \in \mathbb{R}^3$ ，则体坐标系海流速度为

$$v_c^b = R^\top v_c^n. \quad (1.2)$$

数据空间中的体坐标系总体速度记为

$$\nu_b = \begin{bmatrix} v_b \\ \omega \end{bmatrix}, \quad (1.3)$$

模型空间中的相对水速度记为

$$\nu_r = \begin{bmatrix} v_r \\ \omega \end{bmatrix}, \quad v_r = v_b - v_c^b. \quad (1.4)$$

两种速度满足

$$\nu_r = \nu_b - \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nu_b = \nu_r + \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.5)$$

1.2.3 数据空间、模型空间与输出空间

训练数据保存总体速度约定下的状态

$$s = [x, R, \nu_b, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.6)$$

而 ODE 求解器内部使用相对水速度约定下的增强状态

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}]. \quad (1.7)$$

进入 ODE 求解器前使用式 (1.5) 将 ν_b 转换为 ν_r ，输出评估前再将 ν_r 转换回 ν_b 。因此，位姿运动学由总体速度推进，水动力相关广义力由相对水速度参数化。

命题 1.1 (速度契约的一致性). 设 $R \in \text{SO}(3)$ ，惯性系海流 v_c^n 在积分窗口内作为外源上下文给定。若数据空间与模型空间由式 (1.5) 相互转换，则位置运动学满足

$$\dot{x} = Rv_b = Rv_r + v_c^n.$$

因而，模型可以在水动力分支中使用相对水速度，同时在输出轨迹中保持惯性系位置变化与总体速度一致。

1.3 理论基础

1.3.1 受控 Neural ODE

Neural ODE 将连续时间向量场参数化为神经网络，并通过数值积分定义从初值到轨迹的映射 (Chen et al., 2018)。在 AUV 受控轨迹学习中，向量场不仅依赖当前状态，还依赖控制命令和环境上下文，可写为

$$\dot{y} = f_{\theta}(y, u_c, c). \quad (1.8)$$

本章的关键不在于使用连续时间积分器本身，而在于 f_{θ} 是否保持 AUV 动力学中的几何、能量和速度语义结构。

1.3.2 Hamiltonian 与端口哈密顿结构

Hamiltonian Neural Network 通过标量哈密顿量生成保守系统向量场 (Greydanus et al., 2019)。端口哈密顿系统进一步将能量存储、功率守恒互连、耗散和外部端口统一表达 (van der Schaft and Jeltsema, 2014; van der Schaft, 2017)。AUV 是受控、耗散且受海流扰动的开放机械系统，因此本章采用端口哈密顿理论中的能量存储、耗散和功率配对思想构造机械核心，但不把包含执行器滞后、海流通道和神经广义力分支的完整增强系统声明为标准闭合端口哈密顿系统。

1.3.3 Fossen 型海洋航行器被动性

Fossen 型海洋航行器动力学通常将质量、Coriolis/向心项、阻尼、恢复力和控制输入组织为具有功率配对关系的六自由度方程 (Fossen, 2011, 2021)。该结构为本文模型提供物理模板：质量矩阵定义动能，恢复力与势能相关，阻尼项耗散机械能，Coriolis/向心项具有零功率性质，执行器输入通过广义力端口与机械能交换。

1.4 结构化连续时间模型

1.4.1 SE(3) 运动学

模型显式编码刚体位姿运动学：

$$\dot{x} = Rv_b, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}. \quad (1.9)$$

连续时间层面，若 $R(0) \in \text{SO}(3)$ ，则 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ 与 $\text{SO}(3)$ 的切空间相容。普通 ODE 求解器对旋转矩阵元素进行数值积分时不自动构成严格李群积分器，因此后续验证协议需要同时报告姿态误差与 $\text{SO}(3)$ 正交性诊断。

1.4.2 相对动量与机械存储函数

模型使用相对水速度定义相对动量

$$p_r = M_\theta \nu_r, \quad (1.10)$$

其中 $M_\theta \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为正定质量矩阵。机械存储函数定义为

$$H_\theta(q, p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r + V_\theta(q), \quad (1.11)$$

其中 $V_\theta(q)$ 为标量势能函数。该写法保证保守项与同一个标量存储函数相关联，而不是由无约束网络直接学习任意配置力。

1.4.3 非保守广义力分解

水动力阻尼、升力、执行器作用和未建模效应通过非保守广义力进入相对动量力学。模型将该部分写为

$$f_\theta^{\text{nc}} = -D_\theta(\xi) \nu_r + J_\theta(\xi) \nu_r + \tau_\theta(\nu_r, u_a, c), \quad (1.12)$$

其中 $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 表示耗散矩阵, $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ 表示斜对称零功率耦合矩阵, τ_θ 表示由执行器状态和上下文驱动的可学习广义力分支。该分解是结构诱导的功能分解, 不保证唯一恢复真实水动力项。

1.4.4 执行器滞后与外源海流通道

执行器命令 u_c 不直接等同于实际广义力。实际执行器状态满足

$$\dot{u}_a = T_\theta^{-1}(u_c - u_a), \quad \dot{u}_c = 0, \quad (1.13)$$

其中 $T_\theta \in \mathbb{R}_{>0}^m$ 为正时间常数。海流在单个积分窗口内作为外源上下文携带:

$$\dot{v}_c^n = 0. \quad (1.14)$$

该通道用于速度契约转换, 也可作为广义力分支的条件变量; 它并不表示海流已经被建模为闭合 Hamiltonian 环境子系统。

1.4.5 相对动量动力学

综合运动学、势能梯度和非保守广义力, 模型在相对动量变量上构造连续时间向量场:

$$\dot{p}_r = \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + f_\theta^V(q) + f_\theta^{\text{nc}}, \quad (1.15)$$

其中 $\text{ad}_{\nu_r}^* p_r$ 表示体坐标系动量方程中的刚体耦合项, $f_\theta^V(q)$ 表示由势能梯度诱导的保守广义力。质量矩阵为常矩阵时, 相对速度导数由

$$\dot{\nu}_r = M_\theta^{-1} \dot{p}_r \quad (1.16)$$

给出。

1.5 能量平衡命题与声称边界

命题 1.2 (静水机械核心的能量平衡). 考虑无海流或静水条件 $v_c^n = 0$ 。假设连续时间向量场满足 $R(t) \in \text{SO}(3)$ 、 $M_\theta \succ 0$ 、 $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 、 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ ，且保守广义力由势能 $V_\theta(q)$ 的梯度产生并与运动学配对一致。对于机械存储函数 (1.11) 和非保守力分解 (1.12)，机械核心满足

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi) \nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c). \quad (1.17)$$

该命题刻画的是机械核心在限定条件下的功率平衡。执行器滞后、海流携带通道和可学习广义力分支没有被纳入闭合正则端口哈密顿系统；因此，式 (1.17) 不表示完整 AUV-执行器-海流增强系统构成严格闭合端口哈密顿系统。有海流时，若势能依赖绝对位置或深度，能量导数还可能包含由外源平移引入的附加功率项。

1.6 神经参数化与实现对应

神经参数化服务于上述理论对象。逆质量矩阵通过正定参数化保证 $M_\theta^{-1} \succ 0$ ；势能分支输出标量 $V_\theta(q)$ ；耗散分支通过半正定构造保证 $D_\theta \succeq 0$ ；斜对称分支通过反对称化保证 $J_\theta = -J_\theta^\top$ ；可学习广义力分支 τ_θ 接收执行器状态、相对速度和可选上下文特征。

实现映射在论文中的作用是说明理论约束如何进入可训练模型，而不是按代码变量顺序复述模块。对于由参数化直接保证的性质，可以作为结构约束讨论；对于速度契约、SO(3) 数值诊断和长期 rollout 语义一致性，则需要结合训练损失、状态转换和评估协议共同说明。

1.7 训练与验证协议

1.7.1 控制块训练任务

训练数据由控制块序列组成。在单个控制块内，控制命令和外源上下文保持分段常值，模型从块初值出发积分生成预测轨迹。训练损失在数据空间计算，包括位置、姿态、总体速度、角速度和执行器状态误差；相对水速度用于模型内部水动力分支，而不是替代输出空间的总体速度口径。

1.7.2 长期 rollout 验证

长期 rollout 将上一控制块的预测末状态作为下一控制块初值，用于检验误差累积、姿态漂移、速度发散和数值失败。主要指标应包括 completion rate、failure reason、

终端位置误差、终端姿态误差、总体速度误差和误差增长曲线。能量和 $SO(3)$ 诊断用于解释内部结构是否按预期工作，不替代外部任务误差。

1.7.3 结构消融与证据状态

模型比较链条应覆盖黑箱模型、几何结构模型、动量结构模型、完整结构模型和结构消融模型。消融对象包括质量先验、完整耦合耗散、斜对称零功率耦合和广义力分支的速度/海流条件化。结果进入主表前需要同时满足预设展示口径和 current evidence 状态；被标注为环境漂移、旧噪声设计、smoke/probe 或 needs recheck 的结果只能作为 provenance、协议敏感性或局限性材料。

1.8 讨论与局限性

本章方法的端口哈密顿性质限定于开放式机械核心及其功率平衡，不等同于完整 AUV-执行器-海流系统的严格闭合端口哈密顿化。连续时间向量场与 $SO(3)$ 切空间相容，但当前数值实现若使用普通 ODE 求解器，仍可能产生离散积分层面的正交性误差。非保守力分解提供结构诱导的功能角色，不保证唯一辨识真实水动力项。当前主证据来自 REMUS100 风格仿真和受控 rollout benchmark，真实海试泛化能力仍需要实测数据验证。

1.9 本章小结

本章构造了基于 $SE(3)$ 几何与能量结构约束的 AUV 连续时间动力学学习方法。该方法通过速度契约区分数据空间总体速度和模型空间相对水速度，通过机械存储函数、正定耗散、斜对称零功率耦合和可学习广义力分支构造开放式端口哈密顿风格机械核心，并通过执行器滞后和外源海流通道覆盖受控 AUV 预测任务中的关键非保守因素。后续实验章应在 current evidence 表的基础上报告短时预测、长期 rollout、结构消融、噪声初值鲁棒性以及能量和 $SO(3)$ 诊断结果。

参考文献

- Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David K. Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, 2018.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011. doi: 10.1002/9781119994138.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2 edition, 2021. doi: 10.1002/9781119575054.
- Samuel Greydanus, Misko Dzamba, and Jason Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
- Arjan van der Schaft. *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-49992-5.
- Arjan J. van der Schaft and Dimitri Jeltsema. Port-hamiltonian systems theory: An introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control*, 1(2–3):173–378, 2014. doi: 10.1561/26000000002.